

과정명	Code Review 역량 강화와 AI 활용	구분	필수 ☐ 선택 ☒ 선발 ☐	인정 학점	-
과정 개요	본 과정은 SW 개발자를 대상으로 AI를 활용한 코드 리팩토링 및 코드 리뷰 역량 강화 방법을 학습한다.				
학습 목표	- 클린코드, 리팩토링, TDD(테스트 주도 개발)의 개념을 실습하고, 해당 기술들을 실제 프로젝트에 적용할 수 있다. - 생성형 AI 기반 코드 리팩토링, 디버깅, 테스트 코드를 작성할 수 있다. - AI를 활용한 코드 리뷰 및 품질을 개선할 수 있다. - 개발 프로세스 내 AI 활용 지점 파악과 실무 적용 능력을 배양할 수 있다.				
대상자	- SW 중급 개발자 (클린코드, TDD, 리팩토링 기본 내용 이해 개발자), Java 활용 임직원 중 Code Review 역량 강화와 AI 활용에 관심있는 모든 분	선수 지식	-		
선수 과정	-	사후 과정	-		
이수 기준	출석률 80%	테스트 유무	입과 ☐ 사전 ☐ 사후 ☐		
준비물	필기도구, 개인 PC(듀얼 모니터 권장)	기간	10일 / 80시간	언어	한국어
목차	1. 과정 안내 2. AI Code Review 개론 3. 클린코드 4. TDD 5. 리팩토링 6. Prompting BP 사례 공유 7. AI 코드 품질 심화-Cursor.AI 기본 8. Team Project 9. 과정 마무리				

시간	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	Total
1교시	과정 안내	TDD SW테스트와 테스트 케이스	[실습]TDD ParameterizedTest / ApprovalTests	TDD Gilded Rose 발표	[실습]리팩토링 Gilded Rose 리팩토링	
2교시	클린코드 (환경 셋업)		TDD Test API Test Double 기타	리팩토링 리팩토링 개요 Code Smell Long Parameter List,...	리팩토링 Gilded Rose 발표	
3교시						
4교시	[실습]클린코드 HelloC++- Git/HelloJava-Git	[실습]TDD Arithmetic Git/PrimeChecker Git			[실습]종합과제 TDD_TV	
5교시						
6교시	클린코드 Clean Code 내용 정리	TDD JUnit5				
7교시	[실습] Java vs C++ 네이밍 & 스타일 비교	[실습]PersonGit, CalcSample Git				
8교시	Clean Code 내용 정리	TDD JUnit5				
Total Time	8	8	8	8	8	40

시간	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	Total
1교시	AI 코드 품질 심화 바이브 코딩 & Claude Code 개념 + 환경 설정 기존 개발 vs 바이브 코딩 차이 도구 5종 비교 (Claude Code, OpenAI Codex, Gemini CLI 등) 설치.인증 풀스택 앱 빠른 개발 (프론트+백엔드) PRD → API 설계 → 프론트 연동 → DB 스키마 동시 생성 개발 시간 70% 단축 체험 자동화로 개발 효율 높이기 커스텀 명령어 반복 작업 자동화 할루시네이션 방지 검증 전략 OpenRouter API + AI 에이전트 MCP — Notion + GitHub 연동	[시연](S/W Cursor AI) Gilded Rose Cursor.AI 활용 시연	sHealth	UnitConverter 신규 프로젝트 PRD 중심 실습 계속	실습 계속	
2교시						
3교시			Activities 중심 실습 계속			
4교시		[실습](S/W Cursor AI) TDD_TV Review 중심 실습		Feedback analyzer 발표		
5교시			sHealth 발표	UnitConverter 발표	Prompting BP	
6교시						
7교시			TDD_TV 발표	[실습]AI 코드품질 개선 (S/W Cursor AI) UnitConverter	[실습]Prompting BP 사례 공유	
8교시			[실습]AI 코드품질 개선 (S/W Cursor AI) sHealth Activities 중심 실습	신규 프로젝트 PRD 중심 실습	Legacy 유지보수 중심 실습	
Total Time	8	8	8	8	8	40

Week1	필기(10%) + 실습 평가(50%) + 종합과제(40%) 총 200점 : 실습 6개 진행 : 100 점 / 종합 과제 1개+필기 : 100 점
Week2	- 필기(10%) + 실습 평가(50%) + 종합과제(40%) 총 300점 : 실습 6개 진행 : 150 점 / 종합 과제 1개+필기 : 150 점
총	- 과정 평가 500점

팀 프로젝트 개요	본 교육 과정은 현업 프로젝트와 유사한 개발 방식으로 Clean Code, TDD, Refactoring 지식을 활용한 요구사항을 구현할 수 있다.
학습 목표	- 교육 내용의 주도적 활용 및 팀원간 소통 능력 배양
팀 프로젝트 기본 요구사항	- 직원 관리를 위한 Database를 생성하고 관리하는 프로그램을 구현한다. - 직원 관리 Database에는 특정 정보들을 담고 있다. 위 표와 동일하게, Database의 정보는 직원의 직원 번호, 성명, 직급, 전화번호, 생년월일을 포함한다. - 기타 자세한 내용은 제공되어지는 요구사항 문서를 참조할 것
진행방식	- 1팀 4~5인 - 팀 내 code review 필수 - Organization 내 팀 프로젝트 진행을 위한 Repository 생성 - Repository : TeamProject_팀명 (팀명은 자유) - Description : #팀, 참여 이름 필수(ex: 1팀, 홍길동, 박문수, 이순신, 황진희) - Main branch merge 시 Review 필수 - 개발 branch -> main branch PR & Review - Offline review 의 Online 기록을 권장 - 단, Vote up 의 개수와 같은 세부사항은 팀에서 자율 결정 - TDD Practice 필수 - Release branch 를 만들어 최종 제출 > 예를 들어 A팀-27번 교육생 -RED단계 형식의 브랜치 - Commit 별 code change 50 line 이하 권장

시간	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	Total
1교시						
2교시	TeamTeamProject OT Team 빌딩 및 그라운드 를 작성 Base code 및 요구사항 Base code 분석 및 요구 사항 분배				TRACEABILITY Invariant → UI Contract Test → Domain Test → Implementation Unit	
3교시		요구사항 구현 - PHASE 1 — RED	요구사항 구현 . PHASE 2 — GREEN	요구사항 구현 PHASE 3 — 통합 REFACTOR		
4교시						
5교시						
6교시	요구사항 구현 - Specs - To-Do List				팀 프로젝트 회고 및 발 표자료 정리	
7교시						
8교시		발표	발표	발표	팀별 발표	
Total Time	8	8	8	8	8	40

* 커리큘럼은 협의에 따라 변경 가능

평가 방식

채점 항목	배점	채점 세부항목
① 요구사항 평가 - 프로젝트 내 docs/PRD.md 파일 유/무 - 프로젝트 루트에 README.md 파일 유/무 및 To-Do List 정리 유/무	100	docs/PRD.md 파일 유/무 25점 README.md 파일 유/무 25점 To-Do List 정리 유/무 50점
② S/W 품질 평가 - 프로젝트 내 테스트 코드 유/무 - 깃 헵 내 각 단계별 브랜치 생성 유/무 - 깃 헵 내 각 단계별 PR 생성 유/무 - 깃 헵 내 각 단계별 PR 에 리뷰가 10개 이상 존재 유/무	400	프로젝트 내 테스트 코드 유/무 100 깃 헵 내 각 단계별 브랜치 생성 유/무 : 예 A팀 27번 RED 단계일 경우, A-27-RED 형식의 브랜치 Spec, RED, GREEN, Refactoring 총 4단계 x 50 =200점 깃 헵 내 각 단계별 PR 에 리뷰가 10개 이상 존재 유/무 Spec, RED, GREEN, Refactoring 총 4단계 x 50 =200점
③ 기타 평가 방법 - 프로젝트 내 BP 문서 유/무 - BP 발표 유/무	100	- 프로젝트 내 BP 문서 유/무 50점 - BP 발표 유/무 50점
합계	500	